

定理 变型空间表示定理

令 X 为一任意的实例集合, H 为 X 上定义的布尔假设的集合。令 $c: X \rightarrow \{0,1\}$ 为 X 上定义的一任意目标概念, 并令 D 为任一训练样例的集合 $\{ \langle x, c(x) \rangle \}$ 。对所有的 X, H, c, D 以及良好定义的 S 和 G :

$$VS_{H,D} = \{h \in H \mid (\exists s \in S)(\exists g \in G)(g \geq_g h \geq_g s)\}$$

证明:

需证明两个方向:

1. 集合等式右边的每个成员 h 也都在 $VS_{H,D}$ 中。
2. $VS_{H,D}$ 的每个成员 h 都满足等式右边的条件。

(1) 证明 $\{h \in H \mid (\exists s \in S)(\exists g \in G)(g \geq_g h \geq_g s)\} \subseteq VS_{H,D}$

该部分证明等式右侧的集合是变型空间的一个子集。

令 g 为 G 中任意一个成员, s 为 S 中任意一个成员, h 为 H 的任一成员而且满足 $g \geq_g h \geq_g s$ 。

根据 S 的定义, S 中的每个假设 (包括 s) 都必须与 D 中的所有正例一致。即对于 D 中任一正例 $\langle x, 1 \rangle$, 必有 $s(x) = 1$ 。因为 $h \geq_g s$ (即 h 比 s 更一般或相等), 这意味着任何被 s 分类为正的实例也必须被 h 分类为正。因此, h 也与 D 中的所有正例一致。

根据 G 的定义, G 中的每个假设 (包括 g) 都必须与 D 中的所有反例一致。即对于 D 中任一反例 $\langle x, 0 \rangle$, 必有 $g(x) = 0$ 。因为 $g \geq_g h$ (即 g 比 h 更一般或相等), 这意味着任何被 h 分类为正的实例也必须被 g 分类为正。反过来说, 任何不被 g 分类为正的实例 (即被 g 分类为反的实例) 也必不被 h 分类为正。因此, h 也与 D 中的所有反例一致。

由于 h 与 D 中所有的正例和反例都一致, 所以根据定义, h 与 D 一致。因此, h 是 $VS_{H,D}$ 的成员。

(2) 证明 $VS_{H,D} \subseteq \{h \in H \mid (\exists s \in S)(\exists g \in G)(g \geq_g h \geq_g s)\}$

这部分使用反证法, 证明变型空间的每个成员都满足右侧的条件。

假设存在某个 $h \in VS_{H,D}$, 但它不满足等式右边的条件。也就是说, 对于所有的 $s \in S$ 和所有的 $g \in G$, 都不满足 $g \geq_g h \geq_g s$ 。

根据 $h \in VS_{H,D}$ 的定义, h 与训练集 D 中的所有样例一致。这意味着:

- 对所有正例 $\langle x, 1 \rangle \in D$, 有 $h(x) = 1$ 。
- 对所有反例 $\langle x, 0 \rangle \in D$, 有 $h(x) = 0$ 。

因为 $h \in VS_{H,D}$, 所以变型空间非空, 这意味着训练集 D 是一致的, 因此集合 S 和 G 也都是非空的。

来考察 h 和集合 S 与 G 的关系。

根据 S (最特殊假设集合) 的定义, 任何与 D 一致的假设都必须比 S 中的所有成员更一般或与之相等。如果存在某个 $s \in S$ 使得 $h \geq_g s$ 不成立, 那么必然存在一个实例 x' 满足 $s(x') = 1$ 且 $h(x') = 0$ 。然而, S 中的成员是满足所有正例的最特殊的假设。 $s(x') = 1$ 意味着 x' 是正例所要求覆盖的实例。如果 $h(x') = 0$, 那么 h 就与该正例不一致, 这与我们已知 $h \in VS_{H,D}$ 相矛盾。因此, 对于任意 $s \in S$, 必然有 $h \geq_g s$ 。

同理，根据 G (最一般假设集合) 的定义，任何与 D 一致的假设都必须比 G 中的所有成员更特殊或与之相等。如果存在某个 $g \in G$ 使得 $g \geq_g h$ 不成立，那么必然存在一个实例 x' 满足 $h(x') = 1$ 且 $g(x') = 0$ 。然而， G 中的成员是满足所有反例的最一般的假设。 $g(x') = 0$ 意味着 x' 是反例所要求排除的实例。如果 $h(x') = 1$ ，那么 h 就与该反例不一致，这同样与我们已知 $h \in VS_{H,D}$ 相矛盾。因此，对于任意 $g \in G$ ，必然有 $g \geq_g h$ 。综上所述，只要从 S 和 G 中任取一个 s 和一个 g ，就必然满足 $g \geq_g h \geq_g s$ 。这与最初的假设“对于所有的 $s \in S$ 和所有的 $g \in G$ ，都不满足 $g \geq_g h \geq_g s$ ”产生了矛盾。因此，最初的假设是错误的。必须是 $VS_{H,D}$ 的每个成员都满足等式右边的条件。

双向的包含关系都已得证，该定理成立。